Séance 3

Reste dans l'écran !

Les conditions : SI... ALORS...

🔁 Rappel de la séance 2

1. Qu'est-ce qu'une **variable** ?
2. Que fait `x = x - vitesse` ?
3. Que se passait-il quand le vaisseau allait trop loin ?

🚦 Les conditions : SI… ALORS…

Dans la vraie vie, on décide tout le temps :

- **SI** il pleut, **ALORS** je prends un parapluie ☔
- **SI** le feu est rouge, **ALORS** je m'arrête 🚦

En Python :

```
if il_pleut:
    prendre_parapluie()
```

⚖️ Comparer

En Python	Ça veut dire
`x < 380`	x est **plus petit** que 380
`x > -380`	x est **plus grand** que -380
`x <= 0`	plus petit **ou égal**
`x == 0`	x est **égal** à 0 (deux `=` !)

⚠️ `=` range dans une boîte, `==` compare !

🛡️ Le vaisseau ne sort plus

```
def aller_a_gauche():
    x = vaisseau.xcor()
    x = x - vitesse
    if x > -380:              # SI on reste dans l'écran...
        vaisseau.setx(x)      # ...ALORS on bouge
```

- le `if` se termine par **deux-points** `:`
- la ligne en dessous est **encore plus décalée**

🤔 Le vaisseau bouge-t-il ?

```
x = 390
if x < 380:
    vaisseau.setx(x)
```

Et si `x = 100` ?

🔗 Deux conditions à la fois : `and`

Le vaisseau peut monter et descendre… mais **seulement dans la zone du bas** :

```
if y > -280 and y < -100:
    vaisseau.sety(y)
```

`and` = **les deux** doivent être vrais

« Si y est plus grand que -280 **ET** plus petit que -100 »

🛠️ Atelier — étape 1 : le bord droit

`aller_a_gauche` est déjà protégée. À toi `aller_a_droite` :

```
if ___:
    vaisseau.setx(x)
```

Quelle condition pour **le bord droit** ? 🤔

🛠️ Atelier — étape 2 : descendre

`monter()` est écrite. Écris `descendre()` : **4 lignes**.

Puis relie-la à la flèche `"Down"`.

F5 et teste les 4 flèches !

🛠️ Atelier — étape 3 : teste les limites

- Va tout à gauche, tout à droite : le vaisseau reste-t-il visible ?
- Monte au maximum : où s'arrête-t-il ?
- Change `-100` en `0` : que se passe-t-il ?

🛠️🏆 Défis bonus

- ⭐ Le vaisseau change de **couleur** quand il touche un bord (`vaisseau.color("red")`)
- ⭐⭐ Utilise `else` : SINON, le vaisseau redevient `"cyan"`
- ⭐⭐⭐ **Téléportation** : s'il sort à droite, il réapparaît à gauche !

🧠 Aujourd'hui j'ai appris…

- `if` : **SI** la condition est vraie, **ALORS** on fait les lignes décalées
- comparer : `<` , `>` , `<=` , `>=` , `==`
- `and` : les **deux** conditions doivent être vraies
- `=` range, `==` compare

💾 **Ctrl + S**, renomme, copie sur la clé !